实验 5 酶切反应

2 人 1 组，每人 1 份

实验原理

限制性核酸内切酶（restriction ednonuclease）是识别并切割特异的双链 DNA 序列的一种内切核酸酶。限制性核酸内切酶是 20 世纪 60 年代末在细菌中发现的，能水解 DNA 分子骨架的磷酸二酯键，是一个完整的 DNA 分子被切成若干段。每一种限制酶都有自己特定的作用位点，而且切口或切下来的序列往往是回文结构（palindromes）。

1) 限制性核酸内切酶的命名

限制性内切酶的命名遵循一定的原则来定，命名时，依次取宿主署名第一字母，种名头两个字母，菌株号，再加上序号（罗马字）。如 Hind III 限制性内切酶，Hin 只来自于流感嗜血杆菌，d 表示来自菌株 Rd，III 表示序号。

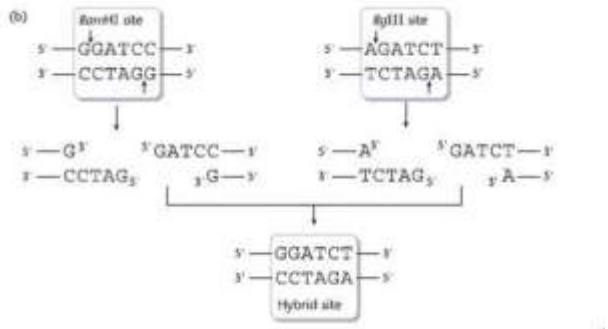
1） 限制性核酸内切酶的种类

根据限制酶的结构、辅因子的需求切位与作用方式，可将限制性内切酶分为三种类型，分别为第一型（Type I）、第二型（Type II）及第三型（Type III）。遗传工程上实用性较高的限制酶是 Type II 限制酶.

Type II 限制酶只具有识别切割的作用，修饰作用由其它酶进行。所认知的位置多为短的回文序列（palindrome sequence）,所剪切的碱基序列通常即为所识别的序列，是遗传工程上实用性较高的限制酶种类，例如 EcoR I、Hind III 等。

2） 限制酶识别序列的长度、结构和切割位置。

限制酶识别序列的长度一般为 4-8 个 bp，最常见的为 6 个碱基。以下是几个有代表性的种类，箭头指切割位置。限制酶识别的序列大多数为回文对称结构，切割位点在 DNA 两条链相对称的位置。识别位点为回文对称结构的序列经限制酶切割后，多数产生的末端为匹配黏端，也叫黏性末段（cohesive end），这样形成的两个末端是相同的，也是互补的。



在回文对称轴上同时切割 DNA 的两条链，则产生平末端（blunt end），如 EcoR V（GAT↓ATC）。产生平末端的 DNA 可任意连接，但连接效率较粘性末端低。

EcoR V：　　↓

NNGATATCNN　　NNGAT　ATCNN

NNCTATAGNN　　NNCTA　TAGNN

3） 酶切反应条件

a.反应温度：常规酶切反应在 37℃进行，但有些酶的最佳反应温度并不是此温度。当采用联合酶切进行实验时，尤其要注意选择的反应温度是否都满足两者的要求，如果有一个酶的最适温度不符，建议分步酶切。

b.缓冲体系：按盐离子浓度可将缓冲溶液分为三类：高盐、中盐和低盐。常规酶切中均选用最佳缓冲液进行酶切反应，但联合酶切时，根据厂商提供的联合酶切缓冲液选择表选择缓冲液或采用万能缓冲液。

c.反应时间：常规酶切反应时间为 1.5 小时，但可根据酶切对象和酶的用量将保温时间延长 2～3 小时，有时甚至可以过夜。

d.加入酶量：酶的贮存液中含有 50%的甘油，过多的甘油抑制了限制性内切酶活性。因此，在酶切反应时，酶量的加入原则：不超过反应总体积的 10%，在能切开的条件下加入越少越好（可减少酶的星活性）。

e.DNA 纯度：DNA 样品中常含有蛋白含量过高、有机溶剂过多残留、高浓度的 RNA 等杂质影响酶切。

5）双酶切的解决方法

在 DNA 重组实验中，经常用双酶切鉴定重组子或获得不同黏性末端的 DNA 片段，这里介绍两种：

A. 同步酶切法：厂商会提供双酶切最佳缓冲液表，通过查找双酶切缓冲液表找到最佳双酶切缓冲液，既可节约时间，也可以取得比较好的酶切效果。

B. 分步酶切法：即采用分步的方法，先选择一种酶进行酶切，酶切完全的 DNA 进行沉淀后再溶解，再进行第二种酶的酶切反应。此方法通用性较强，比较安全，但比较耗时，而且 DNA 在沉淀时会有部分损失。

实验目的

1. 学习和掌握限制性内切酶酶切原理和方法；

实验材料

1. 材料：pUC18 空载体
   PCR 纯化产物（均来自前次实验）
2. 仪器：电子天平，制冰机，1.5ml 离心管，微量移液器，离心机，水浴锅，电泳槽，电泳仪，凝胶成像系统
3. 试剂：内切酶 BglⅡ、PSt I、BamH I、限制性内切酶缓冲液 NEButter、ddH_2O、蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、琼脂粉

实验步骤

A 酶切反应

1. 在 1.5ml 离心管中建立如下反应体系：

双酶切反应（50 uL 体系）

IL-18 的 PCR 产物体系

目的基因	13 uL(根据浓度计算体积，需 1-2ug 总量)
NEBuffer	5.0 uL
BglⅡ	1uL
PstⅠ	1uL
无菌水	加水补齐至 50uL

质粒 pUC18 体系（50 uL 体系）

质粒(PUC-18)	4 uL （(根据浓度计算体积，需 2-3ug 总量）
NEBuffer	5 uL

BamH Ⅰ 1 uL
Pst Ⅰ 1 uL
无菌水 加水补齐至 50uL

2. 置于 37℃水浴中，酶切反应 15min；
3. 65℃保温 20-30 分钟终止反应；
4. 取质粒酶切反应产物进行 1%的琼脂糖凝胶电泳，将未酶切的质粒（酶切前的质粒用 1ul 左右跑胶，不要过多，不然条带过量导致过曝；未酶切的质粒留少量存留，后续实验要用）作为对照，分析酶切结果。

预习题：

为了酶切彻底，内切酶是不是加的越多越好？为什么？

结果分析

1. 将质粒酶切前后样品进行跑胶检测，观察条带差异，分析酶切是否成功，如果有问题，请分析原因；
2. 分析为什么没有检测 PCR 产物条带酶切前后的差异？

注意事项

1. 多种因素可引起星活性：非最适 pH(>8.0);Co2+、Mn2+取代 Mg2+；酶浓度大于 25U.ug-1DNA~100U.ug-1DNA；盐浓度降低（25mmol.L-1）；高浓度甘油（5% V/V）的存在；有机溶剂（乙醇、DMSO 等）的存在。实验中要避免星活性的发生。
2. 终止酶反应可根据需要采用不同的方法：酶切后不需进行下一步反应，可加入含有 EDTA 的终止液终止反应；若需进一步反应（如连接、切割等），可将反应管置于 65℃保温 20-30min，以灭活酶终止反应；也可用酚/氯仿抽提、乙醇沉淀，获得较纯 DNA 以进行下一步酶学操作。

课后思考

1. 在基因工程中，我们通常会选择合适的筛选标记，对其中的酶切位点进行酶切和进一步筛选阳性克隆，例如本次实验中的蓝白斑筛选的 lacZ 基因。请查阅资料简要介绍基因工程中其它常用的标记基因（不少于三种）。